

第 1 問 古典力学: 相対運動・LRL ベクトル

[1]

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}) \\
 &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\left(\frac{m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + m_2\dot{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2}\right)^2 + \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(\dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{\mathbf{r}}_1)^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{m_1^2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_2^2\dot{\mathbf{r}}_2^2 + 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - \frac{m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \mathcal{L}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

より、

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{1.2}$$

[2]

極座標での速度の大きさは

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{r}} &= \left(\frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} \right) = (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi, \dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi) \\
 \dot{\mathbf{r}}^2 &= (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi)^2 + (\dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi)^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

これより相対運動のラグランジアンは

$$L = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - U(r) \tag{2.2}$$

とわかる。

[3]

オイラーラグランジュ方程式より

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} &= 0 \\
 \mu r \dot{\phi}^2 - \frac{dU}{dr} - \frac{d}{dt}(\mu \dot{r}) &= 0 \\
 \mu \ddot{r} &= -\frac{dU}{dr} + \frac{l^2}{\mu r^3} \\
 &= -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right)
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

動径方向の運動は、中心力ポテンシャル $U(r)$ と回転運動があることによる角運動量のポテンシャル $l^2/2\mu r^2$ を感じながら運動するとわかる。

[4]

$$\mu \dot{r} \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} \tag{4.1}$$

両辺を t で積分して

$$\begin{aligned}
 \int \mu \dot{r} \frac{d\dot{r}}{dt} dt &= - \int \frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} dt \\
 \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 &= - \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) + \text{const.} \\
 \frac{1}{2} \dot{r}^2 + U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} &= \text{const.} \\
 E &= \text{const.}
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

よりエネルギーが保存するのとわかる。

[5]

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{A} &= \boldsymbol{l} \cdot \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \\
 &= \mu \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{l}) - (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \\
 &= - \frac{\mu^2 k}{r} \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{r}) = 0
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

より LRL ベクトルと角運動量ベクトルは直交する。

また、

$$\begin{aligned}
 A r \cos \alpha &= \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \boldsymbol{l} - \mu k r \\
 &= l^2 - \mu k r \\
 \frac{1}{r} &= \frac{\mu k}{l^2} \left(1 - \frac{A \cos \theta}{\mu k} \right)
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

感想

隠れた対称性は良いわね。

設問 1 で換算質量を天下りの的に示してしまったが、 r_1, r_2 を R, r で表して、それをラグランジアンに代入してやるというのが自然であった。

LRL ベクトルが保存することを示すときに、 $\boldsymbol{r} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} = 0$ だと思って余計な項が残ってしまってどうしたものかとなってしまったが、これは一般的な関係じゃないのね。